BESONDERE LERNLEISTUNG | ABITUR 2027

Untersuchung der Schwingungsdauer eines Fadenpendels

Theoretische Grundlagen und Konzept einer experimentellen Prüfung

Verfasser/in:	Vorname Nachname
Schule:	Name der Schule, Kassel
Jahrgangsstufe:	Qualifikationsphase Q3/Q4
Referenzfach/Kurs:	Physik (Referenzfach)
Schulische Betreuung:	Name der betreuenden Lehrkraft
SFN-Begleitung:	Name der fachlichen Ansprechperson Schülerforschungszentrum Nordhessen (SFN)
Abgabedatum:	TT. Monat JJJJ

Schriftliche Ausarbeitung im Rahmen der besonderen Lernleistung

Kurzfassung

Hinweis zur Vorlage: Der folgende Text ist ein didaktisches Beispiel. Er beschreibt keine tatsächlich durchgeführten Messungen. Vor Abgabe muss er vollständig durch eine eigene Kurzfassung ersetzt werden.

Diese Musterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der Länge l eines idealisierten Fadenpendels und seiner Schwingungsdauer T. Aus der Theorie des harmonischen Oszillators wird eine Modellgleichung herangezogen. Anhand rechnerisch erzeugter Werte wird gezeigt, wie sich wissenschaftliche Aussagen mit Tabellen, Abbildungen und Quellen belegen lassen. Eine eigene Messreihe ist in dieser Vorlage nicht enthalten. Eine tatsächliche besondere Lernleistung müsste eine selbstständig durchgeführte Untersuchung sowie eine kritische Bewertung der Beobachtungen dokumentieren.

Inhaltsverzeichnis

Kurzfassung **2**

Abbildungsverzeichnis **4**

Tabellenverzeichnis **5**

1 Einleitung **6**
1.1 Problemstellung und Motivation 6
1.2 Forschungsfrage und Hypothese 6
1.3 Ziel und Aufbau der Arbeit 6

2 Fachlicher Hintergrund und Forschungsstand **7**
2.1 Begriffe und theoretisches Modell 7
2.2 Gültigkeitsbereich und offene Fragen 7

3 Material und Methoden **8**
3.1 Versuchsaufbau 8
3.2 Messverfahren und Dokumentation 8
3.3 Auswertung und Unsicherheiten 9

4 Ergebnisse **10**
4.1 Theoretische Modellwerte – keine Messdaten 10
4.2 Grafische Darstellung 10

5 Diskussion und kritische Reflexion **12**
5.1 Einordnung der Ergebnisse 12
5.2 Grenzen, Fehlerquellen und Alternativerklärungen 12
5.3 Eigenanteil und Zusammenarbeit 12

6 Fazit und Ausblick **13**

Literatur- und Quellenverzeichnis **14**

A Beispiel eines Arbeits- und Messprotokolls **15**

B Auswertungscode **16**

Erklärung zur selbstständigen Anfertigung **17**

Abbildungsverzeichnis

3.1 Schematisches Fadenpendel (eigene Illustration für die Vorlage) . . . 8

4.1 Theoretische Schwingungsdauer in Abhängigkeit von der Pendellänge (eigene Berechnung aus Gleichung (2.1)) 11

Tabellenverzeichnis

4.1 Rechnerisch erzeugte Demonstrationswerte; keine Messwerte 10

A.1 Vorlage für die Dokumentation des Arbeitsprozesses 15

1 Einleitung

1.1 Problemstellung und Motivation

Ein Fadenpendel ist ein einfaches physikalisches System, an dem sich die Beziehung zwischen Modell und Beobachtung untersuchen lässt. Die folgende Beispieldarstellung demonstriert die Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit, stellt aber selbst keine Forschungsleistung dar.

1.2 Forschungsfrage und Hypothese

Mögliche Forschungsfrage: Wie hängt die Schwingungsdauer eines Fadenpendels bei kleinen Auslenkwinkeln von der Pendellänge ab?

Hypothese: Unter idealisierten Bedingungen wächst die Schwingungsdauer proportional zur Quadratwurzel der Pendellänge.

1.3 Ziel und Aufbau der Arbeit

In Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen beschrieben, in Kapitel 3 ein möglicher Versuchsablauf skizziert. Kapitel 4 zeigt ausschließlich *berechnete Modellwerte*; ihre Grenzen werden in Kapitel 5 diskutiert.

2 Fachlicher Hintergrund und Forschungsstand

2.1 Begriffe und theoretisches Modell

Ein idealisiertes Fadenpendel besteht aus einer punktförmigen Masse, die an einem masselosen Faden befestigt ist. Für kleine Auslenkungen lässt sich die Schwingungsdauer näherungsweise durch

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \tag{2.1}$$

beschreiben. Dabei ist l die Pendellänge und g die lokale Fallbeschleunigung. Diese Kleinwinkelnäherung und ihre Voraussetzungen werden etwa bei OpenStax (2016) erläutert.

2.2 Gültigkeitsbereich und offene Fragen

Das Modell setzt unter anderem eine kleine Amplitude und vernachlässigbare Reibung voraus. Eine tatsächliche Untersuchung sollte festlegen, ob diese Voraussetzungen im Versuchsaufbau hinreichend erfüllt sind.

3 Material und Methoden

3.1 Versuchsaufbau

Abbildung 3.1 zeigt eine eigens erstellte schematische Darstellung eines Fadenpendels. In einer echten Arbeit gehören hier Fotos oder Skizzen des *tatsächlich verwendeten* Aufbaus hinein.

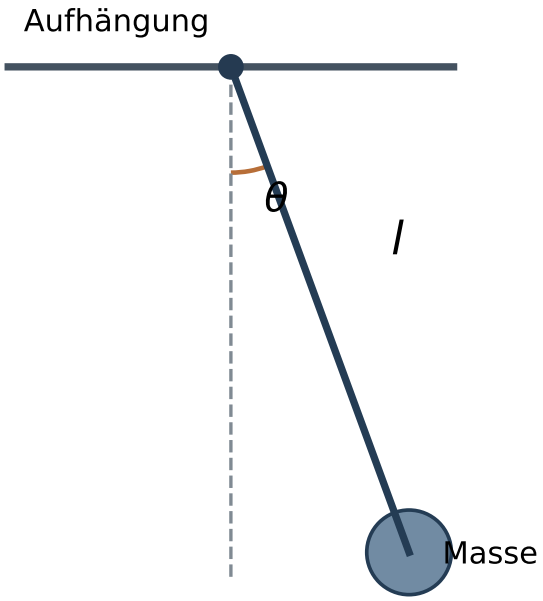


Abbildung 3.1: Schematisches Fadenpendel (eigene Illustration für die Vorlage)

3.2 Messverfahren und Dokumentation

Beispiel für eine mögliche Planung (nicht durchgeführt): Die Länge wird zwischen Aufhängepunkt und Schwerpunkt der Masse bestimmt. Für mehrere Längen

werden jeweils zehn Perioden zeitlich erfasst. Die Zeit pro Periode ergibt sich aus der Division der Gesamtmesszeit durch zehn. Jede Einstellung wird mehrfach wiederholt.

3.3 Auswertung und Unsicherheiten

Bei einer echten Messung müssen Gerätetypen, Kalibrierung, Messwiederholungen und Unsicherheiten nachvollziehbar angegeben werden. Eine mögliche Auswertungsgröße wäre T^2, die nach Gleichung (2.1) linear mit l zusammenhängt.

4 Ergebnisse

4.1 Theoretische Modellwerte – keine Messdaten

Die Werte in Tabelle 4.1 wurden allein mithilfe von Gleichung (2.1) für $g = 9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$ berechnet. **Es handelt sich ausdrücklich nicht um experimentell gewonnene Daten.**

Tabelle 4.1: Rechnerisch erzeugte Demonstrationswerte; keine Messwerte

Pendellänge l (m)	Modellperiode T (s)
0,25	1,003
0,50	1,419
0,75	1,737
1,00	2,006

4.2 Grafische Darstellung

Abbildung 4.1 veranschaulicht denselben berechneten Zusammenhang. In einer echten BLL sollten hier eigene Messergebnisse, Fehlerbalken und gegebenenfalls ein Modellvergleich stehen.

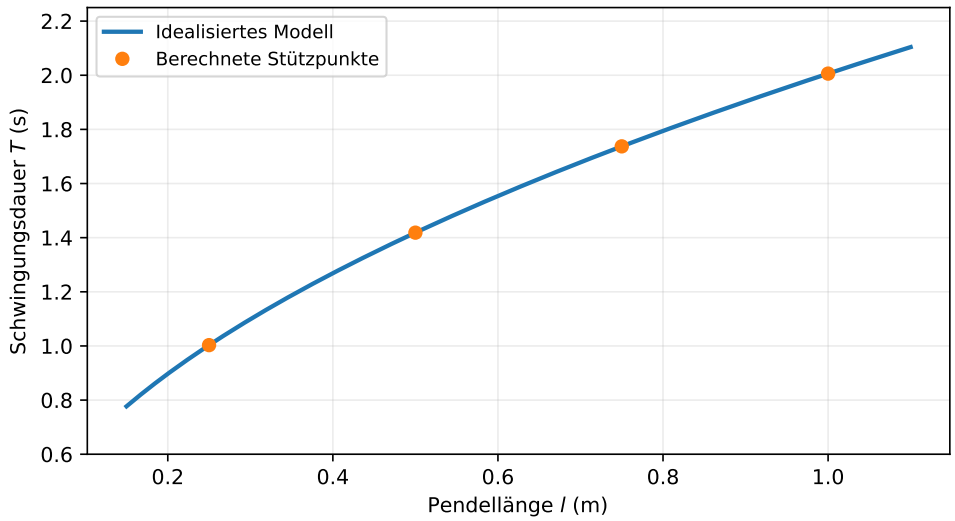


Abbildung 4.1: Theoretische Schwingungsdauer in Abhängigkeit von der Pendellänge (eigene Berechnung aus Gleichung (2.1))

5 Diskussion und kritische Reflexion

5.1 Einordnung der Ergebnisse

Die Kurve in Abbildung 4.1 bildet den erwarteten Verlauf des theoretischen Modells ab. Da keine Messdaten vorliegen, kann weder die Gültigkeit des Modells experimentell überprüft noch eine Übereinstimmung mit realen Beobachtungen behauptet werden.

5.2 Grenzen, Fehlerquellen und Alternativerklärungen

Für eine echte Messreihe wären beispielsweise eine ungenaue Bestimmung der Pendellänge, der Startwinkel und die Zeitmessung zu berücksichtigen. Ergebnisse müssen mit ihrer Unsicherheit und ihrem Gültigkeitsbereich bewertet werden, nicht nur mit einer optisch passenden Kurve.

5.3 Eigenanteil und Zusammenarbeit

In einer tatsächlichen BLL wird hier transparent dokumentiert, welche Aufgaben selbstständig ausgeführt wurden und welche Unterstützung beispielsweise durch Lehrkräfte, SFN-Betreuende oder andere Personen erfolgte. Das ersetzt keine vollständige Quellen- und Hilfsmitteldokumentation.

6 Fazit und Ausblick

Die Vorlage zeigt eine mögliche Struktur für eine besondere Lernleistung. Die theoretische Beziehung $T \propto \sqrt{l}$ folgt aus dem idealisierten Pendelmodell. Eine experimentelle Prüfung ist damit *noch nicht* erbracht.

Literatur- und Quellenverzeichnis

OpenStax (2016). *University Physics Volume 1: 15.4 Pendulums*. Wissenschaftliche Fachquelle für das Pendelmodell. Rice University. URL: `https://openstax.org/books/university-physics-volume-1/pages/15-4-pendulums` (besucht am 28. 10. 2026).

A Beispiel eines Arbeits- und Messprotokolls

Die nachstehende Tabelle ist **eine leere Dokumentationshilfe**, kein Nachweis tatsächlich erbrachter Arbeit.

Tabelle A.1: Vorlage für die Dokumentation des Arbeitsprozesses

Datum	Tätigkeit, Entscheidung, Ergebnis	Beitrag / Hilfe

B Auswertungscode

Listing B.1: Beispielhafte Modellberechnung

```
"""Didaktische Modellrechnung, keine Messdaten."""
import math

for length_m in [0.25, 0.50, 0.75, 1.0]:
    period_s = 2 * math.pi * math.sqrt(length_m / 9.81)
    print(f"{length_m:0.2f} m -> {period_s:0.3f} s")
```

Erklärung zur selbstständigen Anfertigung

Hinweis: Dies ist ein Formulierungsvorschlag. Vor einer Einreichung sind die Anforderungen der Schule einschließlich des Umgangs mit KI-Tools und externen Hilfen zu prüfen.

Ich versichere, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Wörtliche und sinngemäße Übernahmen wurden kenntlich gemacht. Fachliche, technische oder sprachliche Unterstützung durch andere Personen und gegebenenfalls verwendete digitale Hilfsmittel habe ich nach den Vorgaben meiner Schule offengelegt.

Dokumentation weiterer Hilfsmittel / externer Unterstützung:

_____

_____

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift